ĐẶC TẢ HỆ THỐNG RESTFUL API

Quản lý Thư viện Sách & Lượt mượn trả (Library, Loan & Fine System)

1. Bảng Danh mục 14 RESTful API Endpoints

STT	PHƯƠNG THỨC	ENDPOINT (URI PATH)	MÔ TẢ CHI TIẾT & THAM SỐ NGHIỆP VỤ
1	GET	`/books`	Lấy danh sách sách (hỗ trợ `?genre=`, `?sort=`, `?cursor=`)
2	POST	`/books`	Thêm sách mới
3	GET	`/books/{id}`	Xem chi tiết 1 cuốn sách
4	PUT	`/books/{id}`	Cập nhật thông tin sách
5	DELETE	`/books/{id}`	Xoá sách
6	GET	`/categories`	Lấy danh sách thể loại sách
7	GET	`/members`	Lấy danh sách bạn đọc
8	POST	`/members`	Đăng ký bạn đọc mới
9	GET	`/members/{id}`	Xem thông tin 1 bạn đọc
10	GET	`/loans`	Danh sách phiếu mượn (lọc `?member_id=`, `?status=overdue`)
11	POST	`/loans`	Tạo phiếu mượn sách mới
12	PATCH	`/loans/{id}`	Trả sách (cập nhật `status = "returned"`)
13	GET	`/loans/{id}/fine`	Xem phí phạt của phiếu mượn *(Nested resource)*
14	PATCH	`/fines/{id}`	Đóng tiền phạt (cập nhật `status = "paid"`)

Resource Naming

Sử dụng danh từ số nhiều (`/books`, `/loans`, `/members`) theo chuẩn RESTful.

Nested Resource

Biểu diễn quan hệ thực thể con trực thuộc: `/loans/{id}/fine` để truy vấn phí phạt theo lượt mượn.

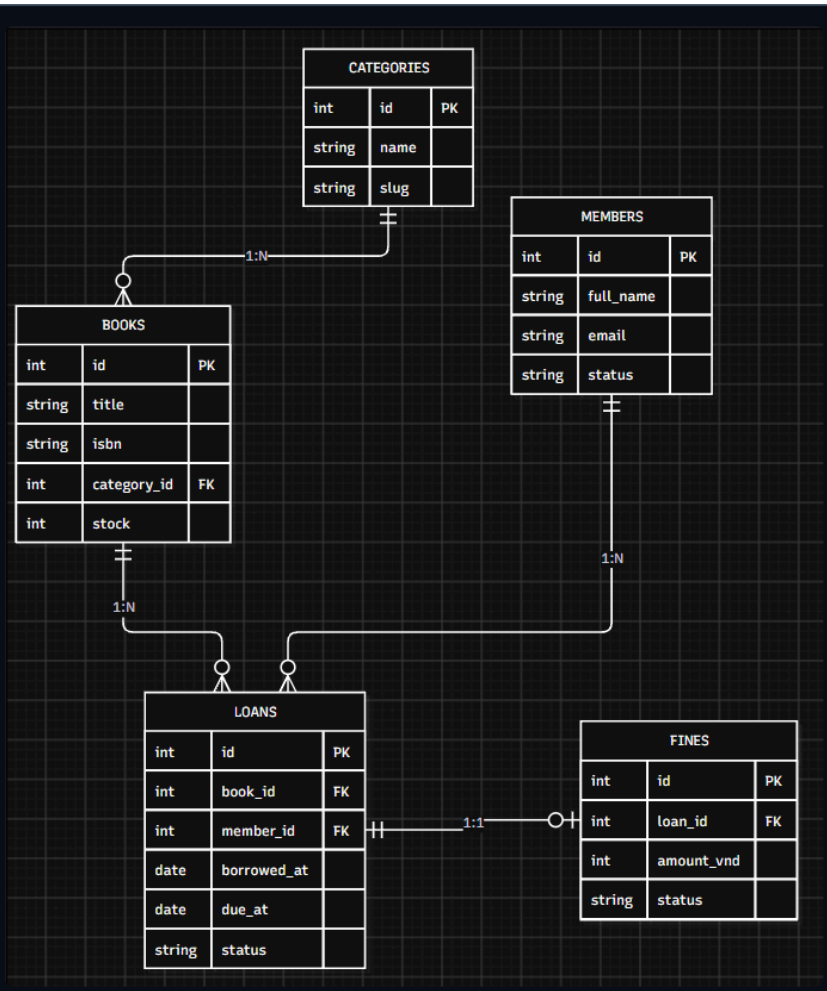
Partial Update (PATCH)

Dùng PATCH cập nhật trạng thái riêng biệt: trả sách và thanh toán phí phạt quá hạn.

SƠ ĐỒ THỰC THỂ QUAN HỆ (ERD)

Cơ sở dữ liệu hệ thống tương ứng với các Endpoint RESTful API

2. Sơ đồ Quan hệ Thực thể (image-9.png)



Hình: Sơ đồ Thực thể Quan hệ (ERD) - Quản lý Danh mục, Sách, Bạn đọc, Phiếu mượn và Phí phạt

3. Ý nghĩa Quan hệ Nghiệp vụ trong Sơ đồ

CATEGORIES — BOOKS (1 : N)

Một thể loại sách chứa nhiều cuốn sách. Khóa ngoại `category_id` trong bảng `BOOKS` tham chiếu đến `CATEGORIES(id)`.

MEMBERS — LOANS (1 : N)

Một độc giả có thể có nhiều lượt mượn sách. Khóa ngoại `member_id` trong `LOANS` tham chiếu đến `MEMBERS(id)`.

BOOKS — LOANS (1 : N)

Một đầu sách có thể được mượn nhiều lần ở các phiếu mượn khác nhau. Khóa ngoại book_id trong `LOANS` tham chiếu đến `BOOKS(id)`.

LOANS — FINES (1 : 1)

Mỗi phiếu mượn quá hạn phát sinh tối đa một khoản tiền phạt. Khóa ngoại `loan_id` trong `FINES` tham chiếu đến `LOANS(id)`.